



SafeMind®

SISTEMA DE DETECCIÓN DE PERSONAS

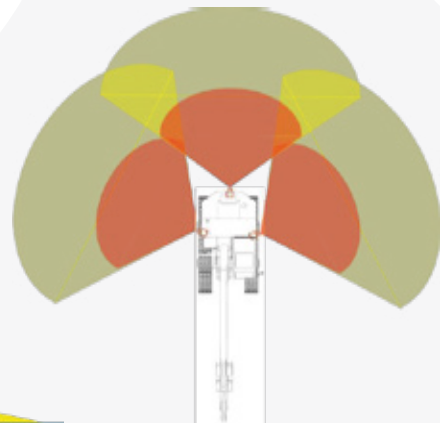
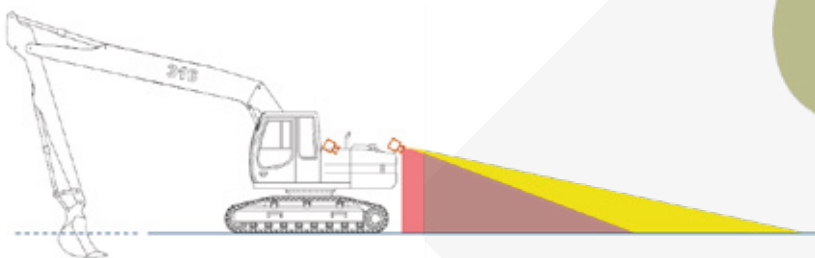
Pensado & diseñado para zonas operativas de equipos pesados

SISTEMA

SafeMind es un sistema de asistencia al conductor que detecta automáticamente personas en el entorno de maquinaria pesada y vehículos industriales mediante inteligencia artificial. Opera de forma autónoma, sin depender de conectividad, y funciona con cualquier tipo de vehículo sin intervenir en su electrónica.

- Detección en tiempo real de personas, ciclistas y vehículos.
- Dos zonas de detección configurables: advertencia y alarma, con hasta 25 metros de alcance.
- Respuesta diferenciada por zona: alerta progresiva ante advertencia, grabación y alarma continua ante zona crítica.
- Registro de todos los incidentes en video, almacenados en el vehículo por hasta 30 días.
- Acceso remoto al historial de eventos, posición GPS y estado del equipo desde plataforma web.
- Alimentación 12–24V DC · Instalación no invasiva.
- El sistema soporta hasta 4 cámaras (cobertura de 360° y/o zonas específicas).

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO CON TRES CÁMARAS (200°)





CÁMARAS

Las cámaras exteriores están diseñadas para operación continua en entornos industriales exigentes, con grado de protección IP67.

- Tipo: Cámaras IP PoE (Power over Ethernet) de 5 megapíxeles. Señal digital sin interferencias, cableado mínimo.
- Certificación IP67: resistentes a polvo, lluvia y vibraciones.
- Conexiones preparadas para intemperie y uso en campo.
- Angulo de visión: 100° por cámara.
- Visión nocturna mediante iluminación infrarroja integrada.



PROCESAMIENTO

El sistema incorpora una unidad de cómputo instalada a bordo del vehículo, responsable del procesamiento de imágenes y la gestión de eventos en tiempo real.

- Unidad de procesamiento de 4 núcleos dedicada al análisis de video en tiempo real.
- Detección mediante redes neuronales convolucionales entrenadas para entornos industriales.
- Procesamiento completamente local: baja latencia y operación continua sin conectividad.
- Gabinete antivandálico y robusto, preparado para operación continua en campo.
- Alimentación directa desde el sistema eléctrico del vehículo: 12 / 24V DC con conversión y estabilización interna



MONITOR

- Pantalla de 10,1" con visualización en tiempo real de todas las cámaras.
- Alerta visual en pantalla ante cada evento detectado.
- Parlantes integrados con alertas sonoras diferenciadas por nivel de riesgo.
- Alarma continua mientras la persona permanezca en zona crítica.



REGISTRO

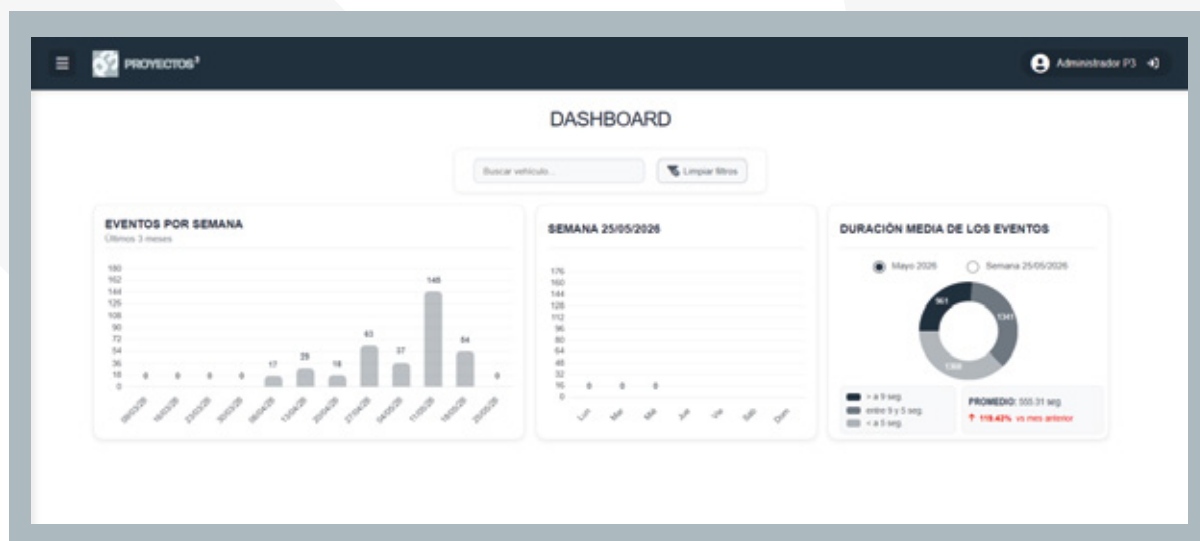
- Grabación automática de video ante cada incidente, con marca de tiempo exacta.
- La grabación continúa mientras el incidente esté activo.
- Hasta 30 días de videos de eventos almacenados en el vehículo ($\approx$ 110 GB en condiciones típicas).
- Grabación continua de las últimas 24 horas disponible en todo momento.
- Historial de incidentes clasificado por nivel, disponible para auditoría.
- Posición GPS registrada en cada evento.



PLATAFORMA WEB

Cuando el sistema detecta una red Wi-Fi habilitada, realiza la sincronización automática de los videos de eventos sin intervención del operador. En ausencia de conectividad, los eventos permanecen almacenados localmente y se sincronizan al recuperar la conexión.

- Acceso remoto al historial completo de incidentes por vehículo, con video y localización.
- Configuración remota del sistema desde cualquier punto.
- Panel de control con estadísticas personalizables según las necesidades del cliente.
- API disponible para integración con sistemas propios de la empresa.





DETALLE DE EVENTOS
SDA00071

Ver en vivo / Configurar

Fecha desde: dd/mm/aaaa Fecha hasta: dd/mm/aaaa Tipo de evento: Todos Video: Todos Dur. min (seg): Dur. max (seg): Limpiar

TIPO DE EVENTO	FECHA	HORA	DURACIÓN (SEG)
Persona en zona crítica	20/05/2026	17:26:04	3
Persona detectada	20/05/2026	17:26:00	2
Persona detectada	20/05/2026	17:14:22	2
Persona en zona crítica	20/05/2026	17:14:16	6
Persona en zona crítica	20/05/2026	17:12:37	3
Persona en zona crítica	20/05/2026	16:48:33	6
Persona detectada	20/05/2026	16:48:29	1

EXPERIENCIA Y SOPORTE

La tecnología SafeMind se encuentra instalada y operativa en más de 100 equipos en clientes industriales de los sectores de petróleo y construcción, con funcionamiento validado en condiciones reales de operación.

- Instalación con cableado nuevo y protegido, montajes resistentes a vibraciones.
- Calibración y validación funcional en cada unidad, con acta de aceptación.
- Soporte técnico in-situ y remoto durante la vigencia del contrato.
- Garantía de hardware y software con capacidad de reposición para continuidad del servicio.

**RESUMEN TÉCNICO**

CÁMARAS	IP PoE · 5 MP · IP67 · 100° FOV · IR nocturno
N° DE CÁMARAS	Hasta 4 (cobertura 360° o zonas específicas)
ALCANCE DE DETECCIÓN	Hasta 25 metros (configurable)
MONITOR	HDMI 10,1" con parlantes integrados
ALIMENTACIÓN	12 V / 24 V DC
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20 °C a +60 °C (cámaras) / 0°C a 50°C (CPU en cabina)
ZONAS DE DETECCIÓN	2 configurables e independientes
ALMACENAMIENTO LOCAL — EVENTOS	Hasta 30 días (≈ 110 GB)
ALMACENAMIENTO LOCAL — CONTINUO	Últimas 24 horas
CONECTIVIDAD	Wi-Fi (sincronización automática) · GPS integrado
OPERACIÓN SIN INTERNET	Funcionalidad completa
ACTUALIZACIÓN DE FLOTA	Remota y centralizada
INTEGRACIÓN	API REST disponible